软件工程

郭立君

信息学院计算机系所
guolijun@nbu.edu.cn

第0章 软件的本质

- 对软件工程的初步认识
- 软件的本质
- 软件及软件产业的发展趋势
  ----软件工程中一些新技术、方法的应用领域

Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8/e
by Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim
《软件工程：实践者的研究方法》(第8版)

现代软件工程基础，清华大学出版社，彭鑫 游依勇 赵文耘

1、软件与软件工程

什么是软件

- 广义的“软件”
  - ✓ 任何构筑在建筑、机械、电子等物理设施和设备之上可灵活调整的流程、规则、服务和各种处理逻辑
  - ✓ 例如，对于一个商贸市场而言：整个市场的房屋建筑、摊位及其他相关设施和设备属于硬件；市场为商户和顾客提供的各种管理流程和附加服务则属于软件
- 计算机软件
  - ✓ 计算机系统中与硬件相对的部分
  - ✓ 在通用计算机硬件之上面向特定应用目标实现的解决方案
  - ✓ 根本特性
    - 能够在通用计算机硬件之上运行
    - 能够灵活面向不同的应用目标实现相应的解决方案
    - 内容上包括程序及其文档以及相关的数据

1、软件与软件工程

软件发展历史：2020年代-

- 软件表现出了越来越强的渗透性，其应用的触角已经深入我们社会经济生活的方方面面
- 软件已成为信息化社会不可或缺的基础设施
  - ✓ 软件自身已成为信息技术应用基础设施的重要构成成分，以平台方式为各类信息技术应用和服务提供运行支撑
  - ✓ 软件正在“融入”到支撑整个人类经济社会运行的“基础设施”中，特别是随着互联网向物理世界的拓展延伸、并与其他网络的不断交汇融合
- 软件重塑了从休闲娱乐、人际交往到生产生活、国计民生等社会经济的方方面面，“软件定义一切”日益成为一种现实

《中国学科发展战略：软件科学与工程》（国家自然科学基金委员会等，2021）

1、软件与软件工程

课堂讨论：软件改变世界

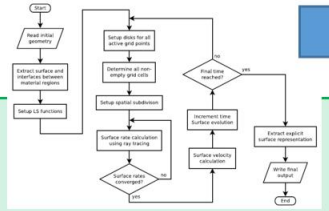


课堂讨论：软件及相关技术的发展改变了哪些行业和领域？结合自身的体会和理解举例说明

1、软件与软件工程

软件开发的一般过程

抽象问题描述



问题理解



开发人员（Developer）

编写程序

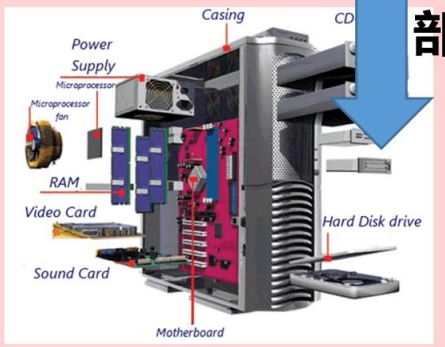
程序

```
double dMax(double *dArray, int iLenOfArray)
{
    double max = dArray[0];
    int iCount;

    for (iCount = 0; iCount < iLenOfArray; ++iCount)
    {
        if (dArray[iCount] > max)
        {
            max = dArray[iCount];
        }
    }

    return max;
}
```

部署运行



问题抽象



现实世界问题，如计算工资

现实世界

计算设备，如服务器、PC机

计算机世界

软件开发是一个从问题空间到解空间的知识转换过程

1、软件与软件工程

如何理解软件工程

- 软件工程可以理解为软件开发的工程化或工程化的软件开发
- 基本追求：质量、成本、效率
- 此前大家所熟悉的“编程”与工程化软件开发的区别
  - ✓ 所编写的程序没有针对来自现实世界的需求
  - ✓ 不考虑相关的质量要求
  - ✓ 没有按照工程化的过程进行开发
  - ✓ 不考虑长期演化和维护的问题

1、软件与软件工程

“工程”的基本内涵

- 与桥梁工程、汽车工程、船舶工程等其他工程门类一样，软件工程也具备“工程”（Engineering）的基本内涵和特点
  - ✓ **过程标准化**：通常包含一系列明确定义的过程，包括相关的活动、所使用的工具、参与的角色以及具体工作的指南等，相关过程经常可以通过标准和规范等手段进行明确总结和描述
  - ✓ **理论和实践支撑**：所涉及的原则和方法有相应的理论支撑或者体现了长期实践经验的总结
  - ✓ **质量有保障**：项目实施过程稳定、可控，所完成的项目或所交付的产品的质量在很大程度上能够得到保障，成功经验很大程度上可总结、可学习、可重复
  - ✓ **追求实用**：遵循实用性原则，强调“足够好”（good enough）而非“完美”（perfect），注重成本与效益等方面的权衡

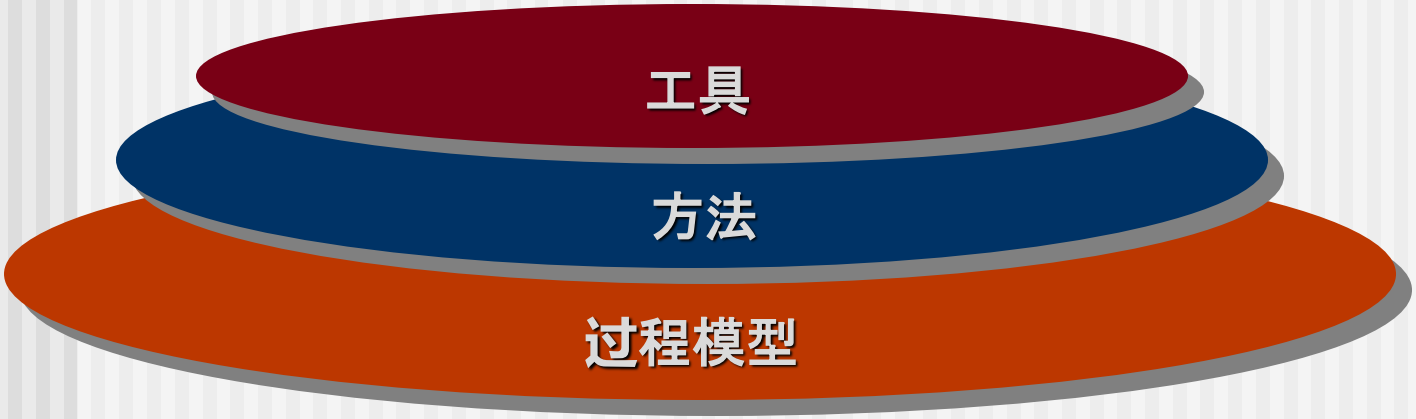
1、软件与软件工程

软件工程诞生的直接原因：软件危机

- 软件诞生初期开发方式类似于手工作坊，成功主要依赖于开发人员个人的能力和经验，项目完成时间以及所交付的软件质量都存在较大的不确定性
- 随后出现了所谓的软件危机（Software Crisis），表现形式包括
  - ✓ 软件开发进度难以预测
  - ✓ 软件开发成本难以控制
  - ✓ 用户对产品功能难以满足
  - ✓ 软件产品质量无法保证
  - ✓ 软件产品难以维护

1、软件与软件工程

软件工程的层次结构



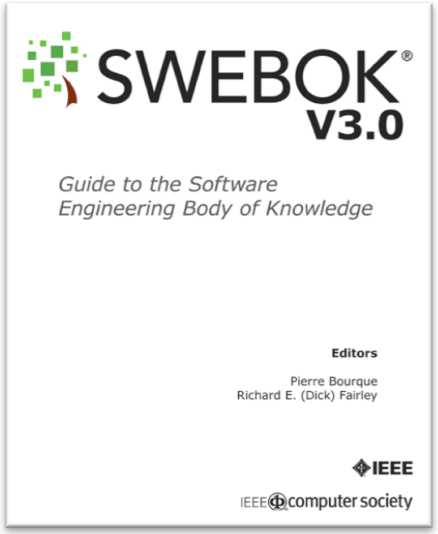
软件工程

1、软件与软件工程

软件工程知识体系

- 任何一个职业都是建立在相应的知识体系基础上
  - ✓ 制定职业培训计划
  - ✓ 专家资格认证
  - ✓ 职业许可认证





软件工程知识体系

Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

1、软件与软件工程

SWEBOK总体结构（V3.0）

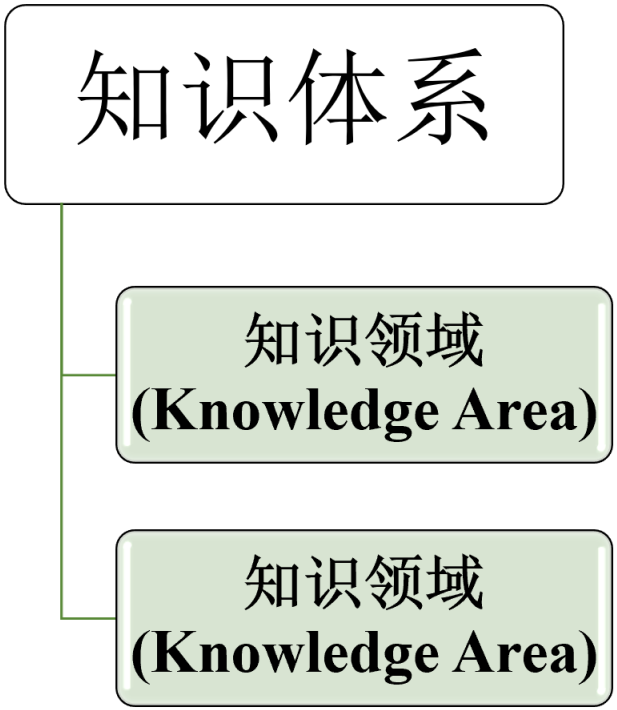


Table I.1. The 15 SWEBOK KAs
Software Requirements
Software Design
Software Construction
Software Testing
Software Maintenance
Software Configuration Management
Software Engineering Management
Software Engineering Process
Software Engineering Models and Methods
Software Quality
Software Engineering Professional Practice
Software Engineering Economics
Computing Foundations
Mathematical Foundations
Engineering Foundations

2、软件的本质

- 软件是：

(1)指令的集合 (计算机程序)：通过执行这些指令可以满足预期的特征、功能和性能需求；

(2)数据结构：使得程序可以合理利用信息；

(3)软件描述信息：它以硬拷贝和虚拟形式存在，用来描述程序操作和使用。

2、软件的本质

- 软件本质：

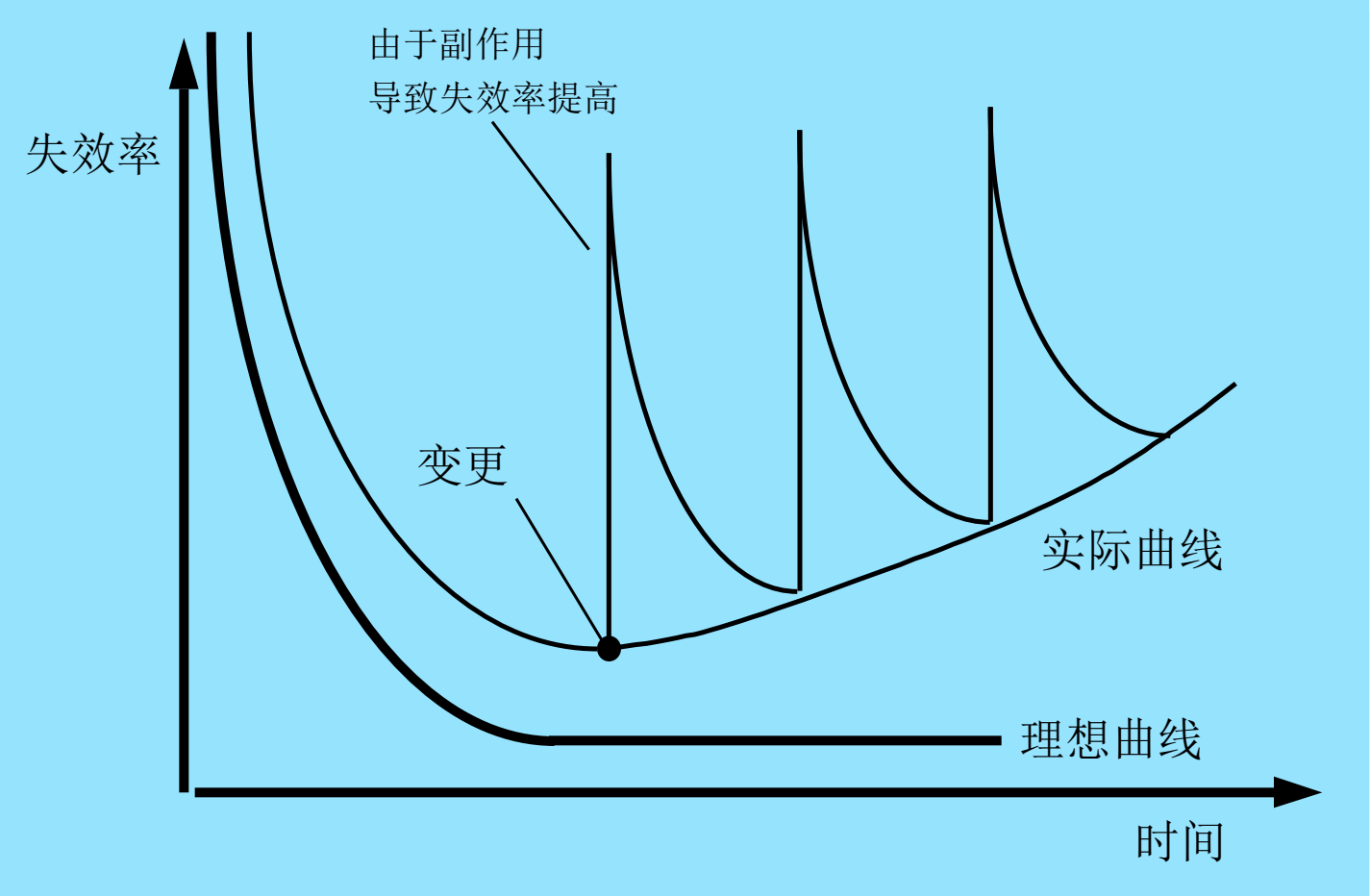
(1)软件是设计开发的，不是传统意义上生产制造的。

(2)软件不会“磨损”，但软件存在“退化”。

(3)虽然整个工业向着基于构件的构造模式发展，然而大多数软件仍是根据实际的顾客需求制定的。

(4)软件是复杂的，软件设计也是一门艺术。

软件失效曲线图



软件应用领域

- 系统软件
- 应用软件
- 工程 / 科学软件
- 嵌入式软件
- 产品线软件
- Web/移动应用软件
- 人工智能软件(包括机器人、人工神经网络和博弈等)

遗留软件(Legacy Software)

演化的原因？变更的本质

- 软件需要进行适应性调整，从而可以满足新的计算环境或者技术的需求。
- 软件必须升级以实现新的商业需求。
- 软件必须被扩展使之具有与更多新的系统和数据库的互操作能力。
- 软件架构必须进行改建使之能适应不断演化的计算环境。

3、几类重要的软件

- Web应用系统
- 移动应用系统
- 云计算
- 产品线软件

Web应用系统

- 现代WebApp远远不止于少量图片的超文本文件。
- 一些开发工具（例如，XML、Java）扩展了WebAPP的能力，使得Web工程师在向客户提供信息的同时也能提供计算能力。
- WebApps不仅可以为最终用户提供独立的功能，而且已经同公司数据库和业务应用系统集成在一起了。
- 语义Web技术（通常指Web 3.0）已经演化为成熟的企业和消费者应用系统，包括提供新功能的语义数据库，这些新功能需要Web链接、灵活的数据表示以及外部访问APIs。
- 应用内容的精美程度仍是决定WebAPP质量的重要因素。

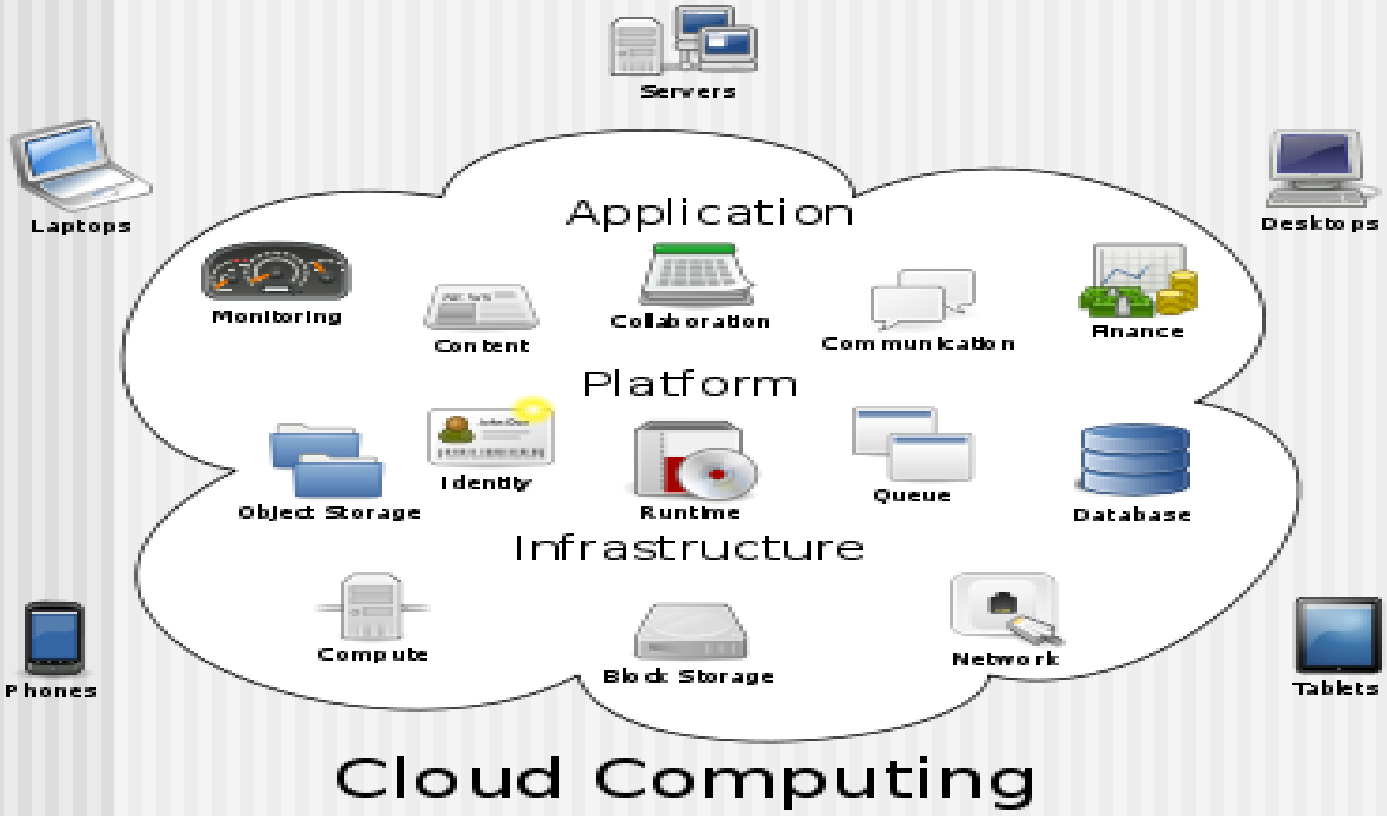
WebApp的特性

- 数据驱动(Data driven)：许多WebApp的主要功能是使用超媒体向最终用户提供文本、图片、音频及视频内容。
- 内容敏感性(Content sensitive)：内容的质量和艺术性仍然在很大程度上决定了WebApp的质量。
- 持续演化(Continuous evolution)：传统的应用软件是随一系列规划好的时间间隔发布而演化的，而Web应用软件则持续地演化。
- 即时性(Immediacy)：尽管即时性（也就是将软件尽快推向市场的迫切需要）是很多应用领域的特点，然而将WebApp投入市场可能只是几天或几周的事。例如疫情期间退出的众多Web应用系统。
- 安全性(Security)：由于WebApp是通过网络访问来使用的，因此要限制访问的最终用户数量，即使可能也非常困难。
- 美观性(Aesthetics)：不可否认，WebApp的用户界面外观很有吸引力。

移动应用系统

- 术语app已经演化为在移动平台（例如，iOS、Android或Windows Mobile）上专门设计的软件。
- 移动应用系统包括用户接口，用户接口利用移动平台所提供的独特的交互机制。
- 基于Web资源的互操作性提供与app相关的大量信息的访问，并具有本地处理能力。
- 提供了在平台中的持久存储能力。
- 移动Web应用系统允许移动设备通过针对移动平台的优点和弱点专门设计的浏览器获取基于Web内容的访问。
- 移动app可以直接访问设备的硬件特性（例如，加速器或者GPS的位置），然后提供前面所述的本地处理和存储能力。
- 随着时间的推移，移动Web应用系统与移动apps之间的区别会变得模糊。

云计算


Servers
Laptops
Desktops
Application
Monitoring
Content
Collaboration
Communication
Finance
Platform
Identity
Object Storage
Runtime
Queue
Database
Infrastructure
Compute
Block Storage
Network
Phones
Tablets
Cloud Computing

云计算

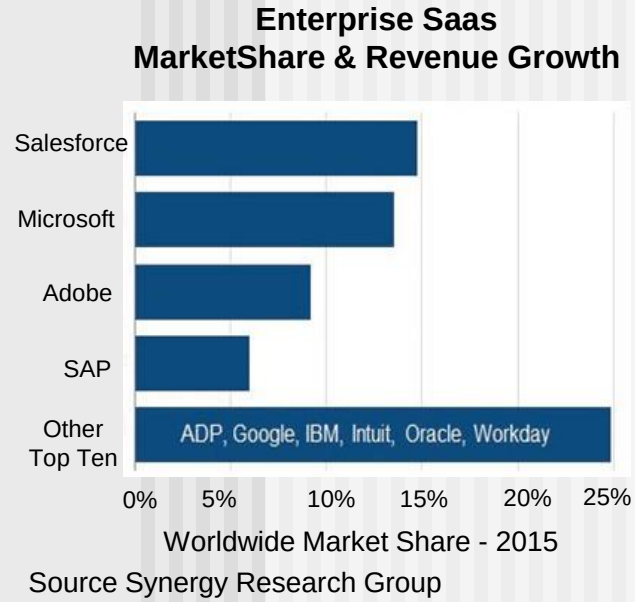
- *云计算*提供分布式数据存储和处理功能，它能使得任何用户无论在任何地点都可以使用计算设备来共享广泛的计算资源。
- 计算设备位于云的外部，可以访问云内的各种资源。
- 云计算的实现需要开发包含前端和后端服务的体系结构。
- 前端包括客户（用户）设备和应用软件（如浏览器）用于访问后端。
- 后端包括服务器和相关的计算资源、数据存储系统（如数据库）、服务器驻留应用程序和管理服务器。
- 可以对云体系结构进行分段，提供不同级别的访问。

云计算形式：提供存储、应用和部署、软件服务

----IAAS/PAAS/SAAS

4、软件的发展趋势

全球软件产业正在向服务化转型



Annual Growth

Salesforce **21%**

Microsoft **70%**

Adobe **55%**

SAP **73%**

Other Top Ten **29%**

Salesforce：

- 自1999年起，Salesforce（客户关系管理服务领域，Marc Benioff）一直致力于打造按需定制的全新SaaS商业模式，提倡“No Software”，是SaaS模式的鼻祖；
- 全球SaaS公司营收体量最大的公司,是云计算应用端的代表。2020财年营收171亿美元，增速 29%。

微软 Office：

- Office 2019 作为一个一次性的购买出售；
- Office 365 是一种订阅服务，确保用户始终拥有最新的 Microsoft 生产力工具。

据艾瑞咨询预测：

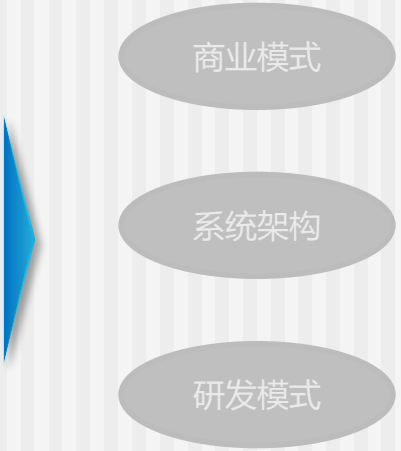
- 中国SaaS服务市场规模2021年将增长至654.2亿元；
- 2018 年中国SaaS企业软件市场规模为243.5亿元，年复合增长40%多。

软件服务化需要软件企业关注长尾效应、专注业务升级、降低开发与维护成本，要求面向服务的方式构建软件，“多、快、好、省”地持续推出新服务或者升级现有服务。

4、软件的发展趋势

云成为软件的普遍承载方式

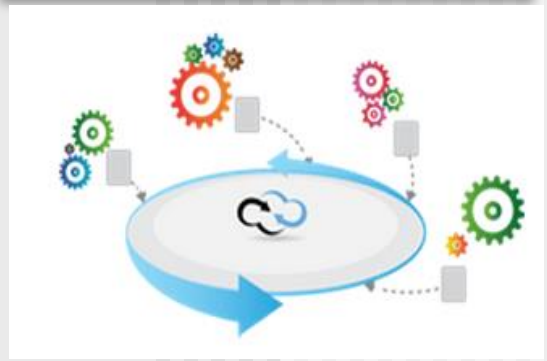
- 来自Gartner的相关观点：
  - 到2020年，云计算将成为最主流的IT形态；
  - 云计算已经成为增长最快的科技领域，整体增长速度为25%，而整体IT市场的增长率仅为1.1%；
  - 新一代的硅谷明星企业，比如Airbnb、Pinterest（拼趣）、Lfyt等则无一不生长在云上。



4、软件的发展趋势

新形势下企业面对多重挑战

交付频率高，研发周期短



- 小特性1天交付一次，版本2周交付一次；
- 快速交付、快速反馈；
- 精益创业模式（MVP）。

跨地域协作多，部署发布复杂



- 跨地域沟通协作多、效率低；
- 研发环境、类生产环境、生产环境不一致；
- 多Region并行部署上线复杂；
- 急需一站式开发、测试、部署、运维平台。

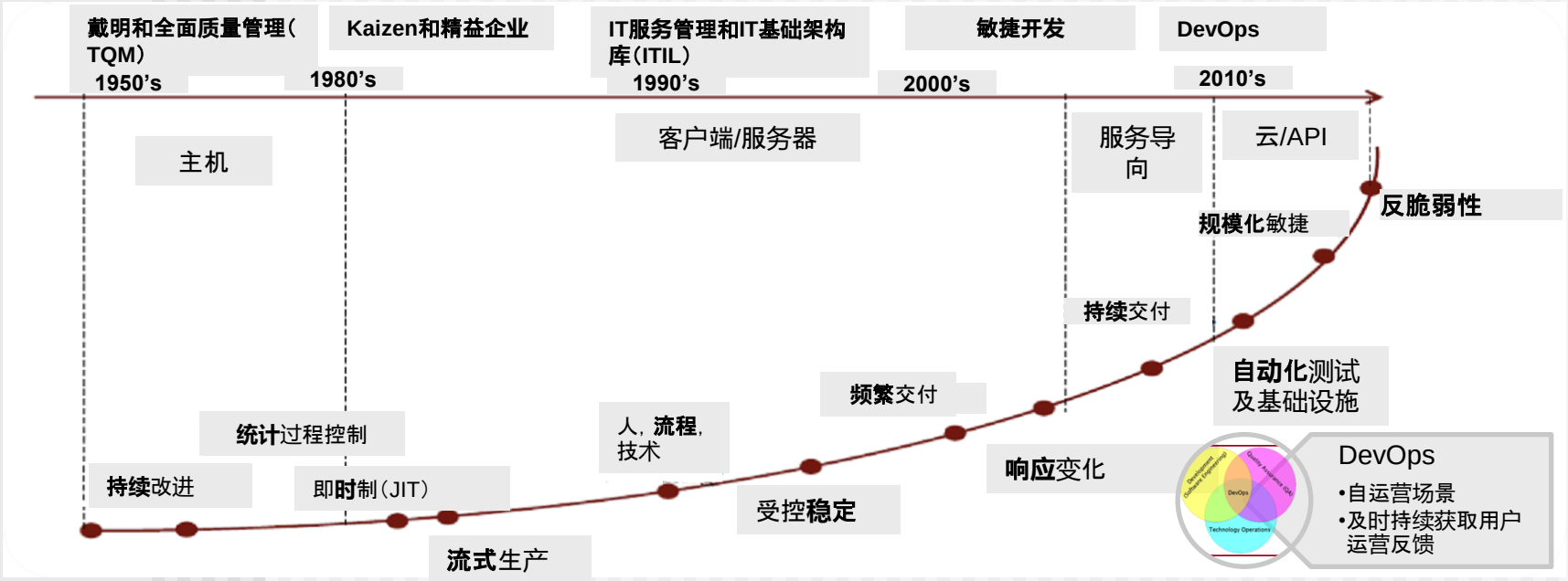
可靠性与安全要求高



- 7X24小时运行，可靠性要求高；
- 公有云服务，安全要求高；
- 核心研发数据在传输与存储上存在风险；

4、软件的发展趋势

新形势新挑战促进软件研发模式不断优化



（1）价值驱动，聚焦最高价值最高优先级的工作；　（2）持续研发，小步快跑，快速闭环；
（3）拥抱变化，根据市场需要和研发能力按需发布；　（4）客户深度参与，联合创新，运营驱动开发。

思考题：

- 结合你熟悉的一个软件或软件系统，分析可能引起该软件变更的实际原因。
- 举例介绍四类软件或软件系统：

  Web应用系统

  移动应用系统

  云计算

  产品线软件
- 举例说明软件对社会的影响（包括正面与负面的）。

考核方式：

序号	考核方式	成绩比重
1	期末考试	50%
2	项目报告 (分析与设计建模)	30%
3	平时 (课堂、思政与作业)	20%

课程QQ群：832315104